钟杰

全栈工程师

上海 | 15000248245
z891853602@gmail.com
5 年以上软件开发经验

核心能力

- **业务理解与建模**：梳理参与方、权责、履约流程与异常责任，沉淀业务模型、规则和 API 契约，支撑研发实现与验收。
- **AI 研发效能与 Agent Harness 建设**：设计并使用可复用的 AI 研发流程，贯通任务拆解、开发规范、自动验证与交接；按任务组织上下文，以参考实现和存量代码治理保持实现与约定一致。
- **React 与复杂前端**：基于 React、TypeScript，使用 React Flow、Tiptap 构建流程画布与结构化变量编辑器。
- **资源契约与交互**：通过资源关系、动作模板和 Schema 组织交互与表单校验。
- **Node.js 与数据服务**：使用 NestJS、PostgreSQL、Prisma 完成服务与数据层开发。
- **工程化与交付**：配置 GitHub Actions 执行检查、测试和构建，编写 Nx React 多阶段 Dockerfile。

项目经历

AI 辅助领域建模与 API 设计平台

上海鼎歆 | 全栈工程师

技术栈：Electron、React、React Flow、Pi SDK、OpenAPI、Nx + pnpm

项目简介：设计并实现桌面端 AI 辅助领域建模与 API 设计平台，以真实约定和合同上下文统一业务分析起点，按履约与凭证关系澄清业务规则，将结构化模型衔接为 API 契约、接口文档与静态测试资产，供业务、产品和研发共同核对与消费。

- **权责驱动建模**：设计以真实约定和合同上下文为共同起点的建模流程，围绕双方权责组织履约请求、确认与凭证，沿履约时间线追溯业务依据并递进检查异常责任，将分析结果沉淀为对象、关系与规则，供业务、产品和研发沿一致路径核对。
- **双层循环 Harness**：设计并实际使用外层 PDCA 管理范围、审核与阶段接续，以内层 Steering Loop 组织前馈、行动、反馈和调整，控制单次模型修改的质量。
- **桌面端增量建模**：采用 Electron、React 与 React Flow 承载建模界面，通过 Pi SDK 驱动 AI 直接增量修改本地模型文件，生成阶段校验结构与格式，每轮结束后重读完整模型并全量刷新图谱。
- **模型驱动 API 交付**：从业务操作在领域模型中的落点识别资源，沿聚合关系设计 URI，按角色、HTTP 方法和业务场景筛选接口能力，并通过超媒体链接导航关联资源；将接口放回正常与异常业务流程检查覆盖，生成 OpenAPI 文档及包含请求、预期结果的静态测试向量，支撑前后端实现与验收。

HATEOAS 资源契约与 TypeScript SDK 开发

上海易校 | 高级前端专家

技术栈：TypeScript、React Hooks、HAL / HAL-FORMS、Zod、Nx + pnpm、Vite、Vitest、MSW、Testing Library、TypeDoc

项目简介：面向低代码平台的复杂权限体系，设计 HATEOAS 资源契约与 SDK，将权限判断收敛到服务端，减少前端维护与后端一致的权限和操作可用性判断逻辑；PC 与移动端按服务端返回的资源关系、可执行动作及字段约束组织交互。

- **资源契约与 SDK 分层**：与后端协同设计 HAL / HAL-FORMS 资源关系和动作模板，实现框架无关的 TypeScript 核心与 React Hooks 适配层，分离资源定位、响应快照和动作提交，统一多端接入方式。
- **请求去重与缓存管理**：按绝对 URI 复用资源，对进行中的相同请求去重；根据写操作响应更新缓存或标记失效，通过事件订阅驱动 React 状态更新，并支持按配置刷新。
- **Schema 驱动表单**：根据服务端动作模板的字段定义生成 Zod 校验规则与 JSON Schema 表单描述，在提交前验证数据，让字段渲染与校验使用同一份定义。
- **增量迁移与兼容性回归**：以工作区导航为试点，与后端协同在 API 表达层增量接入契约，保持表结构、原有请求参数和保存接口响应不变；用 AI 辅助生成工作流保存与发布的端到端用例，并在改造后执行回归。

企业级低代码工作流引擎全栈开发 / 架构设计

上海易校 | 高级前端专家

技术栈：TypeScript、React、Next.js、React Flow（@xyflow/react）、Tiptap、Tailwind CSS、Radix UI、React Hook Form、Zod、NestJS、SSE、Prisma、PostgreSQL、Nx + pnpm、Vitest

项目简介：设计并开发了一套企业级工作流编排引擎，支持 DAG 工作流执行。

- **引擎架构设计**：自主设计并实现了基于 DAG（有向无环图）的工作流执行引擎，通过 DFS 实现循环检测，利用 Kahn 算法实现节点拓扑排序，支持复杂业务逻辑编排。
- **核心模块开发**：设计了基于注册模式（Registry Pattern）的节点扩展系统，实现了 Condition 节点的执行器，遵循开闭原则。
- **变量编辑器**：集成 Tiptap 开发了 Prompt 变量编辑器，支持通过 / 快捷插入变量，并实现了 ${node.var} 格式的变量解析与高亮。
- **高性能通信**：在 NestJS 中实现了 SSE（Server-Sent Events）流式响应机制，实时推送节点状态、日志和错误。

企业级前端监控 SDK 与数据采集系统

上海易校 | 高级前端专家

技术栈：TypeScript、PerformanceObserver / Web Vitals、Fetch / XMLHttpRequest、Sourcemap、NestJS、Kafka、ClickHouse、TypeORM、PostgreSQL、Nx + pnpm

项目简介：主导并构建企业级前端监控 SDK，实现监控采集和数据处理，形成覆盖前端性能和异常监控的完整解决方案。

- **SDK 架构设计**：设计并实现了基于核心包和适配包的 SDK 架构，通过插件化机制支持多框架（React、Vue、Vanilla JS）集成，支持自定义监控项和扩展性增强。
- **监控方案建设**：构建了全面的性能和异常监控方案，覆盖了 FCP、LCP、CLS 等多项核心指标和 JavaScript 异常采集，提升了监控的广度与深度。
- **数据采集与处理**：使用 NestJS 和 Kafka 设计并构建了数据采集和处理的后端系统，系统的响应性能提升了 50%。
- **指标与异常采集**：实现了 PerformanceObserver API 与全局异常捕获的结合监控，覆盖了 FCP、LCP、CLS 等 Web 性能指标和 JavaScript 异常采集。

工作经历

2025.04—2026.09 | 上海鼎歆信息科技有限公司 | 全栈工程师

2021.10—2025.04 | 上海易校信息科技有限公司 | 高级前端专家 / 前端架构师

2020.09—2021.10 | 上海五五来客技术有限公司 | 初级前端

教育背景

2020 年 6 月毕业 | 上海海事大学 | 计算机科学与技术 | 本科、学士学位